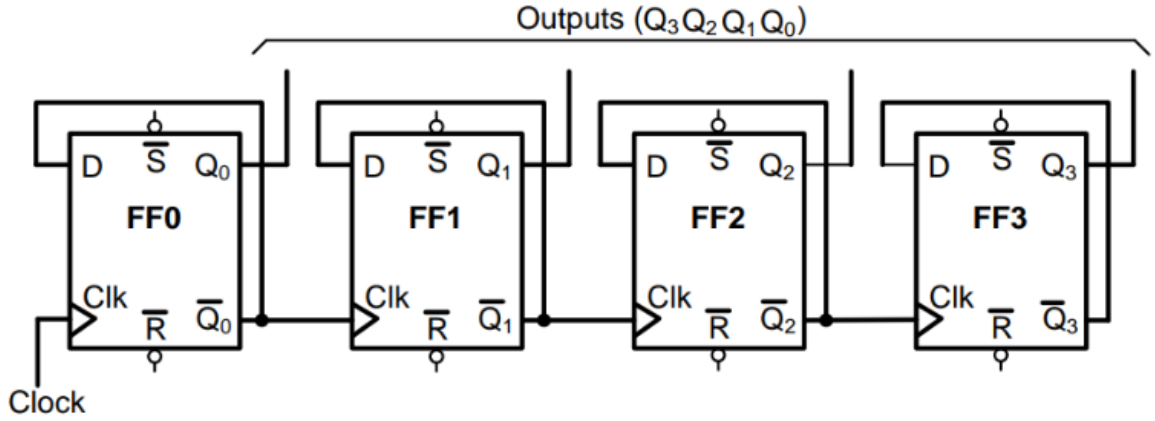
BÁO CÁO THỰC HÀNH

IT2140 – 143622 – THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CHO CNTT

Bài 14: BỘ ĐẾM

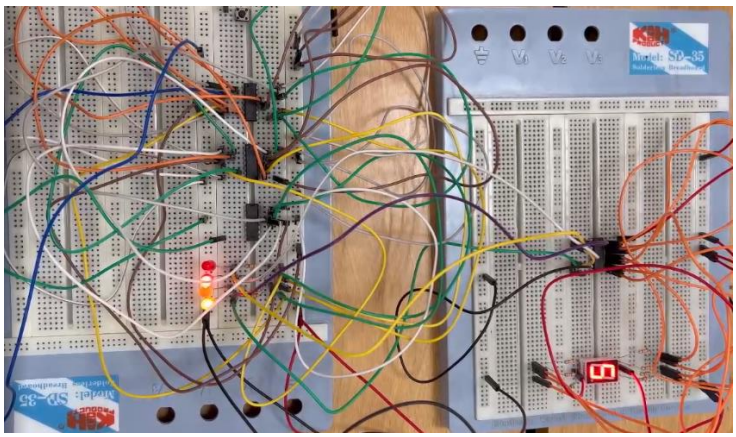
Họ và tên	Bùi Quang Hưng
Mã số sinh viên	20225849
Nhóm	5

Bài 1: Xây dựng bộ đếm không đồng bộ 4-bit sử dụng flip flop loại D (IC 74LS74) theo sơ đồ logic ở Hình 1.1.



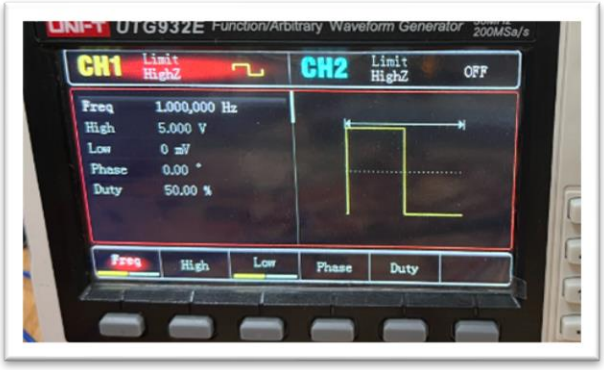
Hình 1.1 Bộ đếm không đồ bộ 4-bit sử dụng D flip flop xác phát ở sườn lên, đếm các giá trị 0000 -> 1111 ($Q_3Q_2Q_1Q_0$). Sau mỗi chu kỳ của tín hiệu Clock, giá trị đếm sẽ tăng thêm 1.

- Kiểm tra hoạt động các IC, thiết bị trước khi lắp mạch.
- Lắp mạch bộ đếm không đồng bộ trên bo mạch từ các linh kiện.



Hình 1.2 Bộ đếm không đồng bộ 4-bit

- Sử dụng nút bấm (button) hoặc máy phát xung với tần số phù hợp để tạo tín hiệu đầu vào Clock. Hiển thị mỗi giá trị đếm trên một LED 7-thanh. Sử dụng máy tạo nguồn để cấp nguồn 5V/GND cho mạch. Kiểm tra chức năng đếm **0000 -> 1111** của mạch đã lắp.



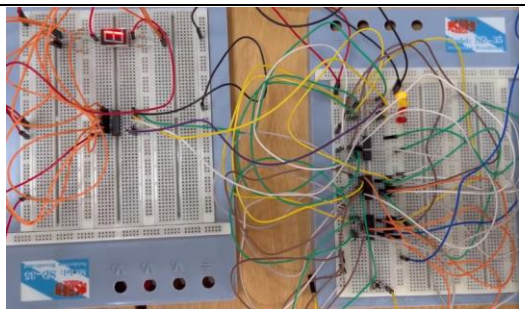
+ Sử dụng máy tạo xung, tần số F = 1Hz.

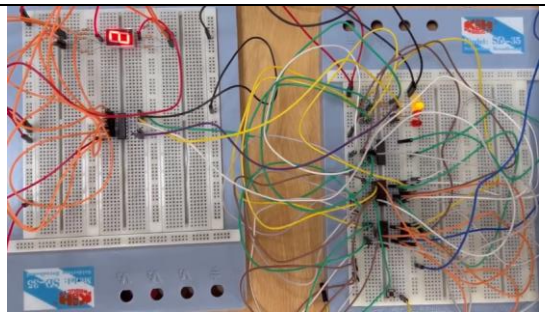
+ Nhận thấy LED 7-thanh hiện thị các giá trị từ 0->15 tương ứng với các tổ hợp logic từ 0000 -> 1111.

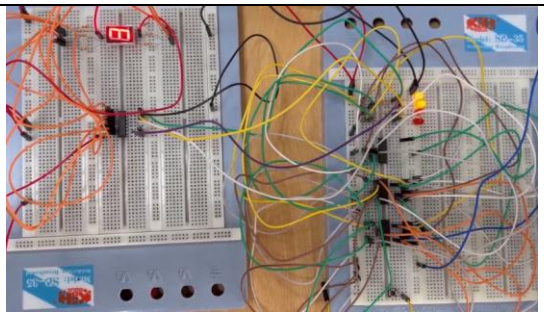
➔ Bộ đếm không đồng bộ hoạt động chính xác.

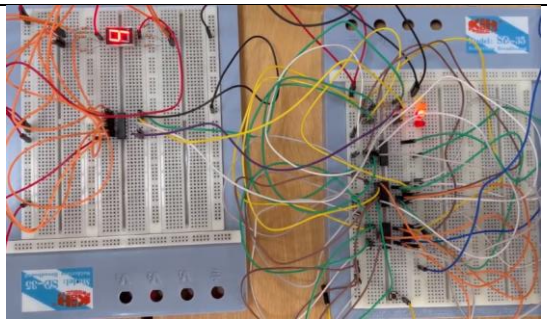
+ <u>Nguyễn lí</u>: Khi có tác động của xung Clock, Q_0 lật trạng thái. Sau 2 lần tác động của Clock, Q_0 lặp lại trạng thái cũ -> giả sử Q_0 có chu kì T -> Q_1 có chu kì 4T, Q_2 có chu kì 8T, Q_3 có chu kì 16T.

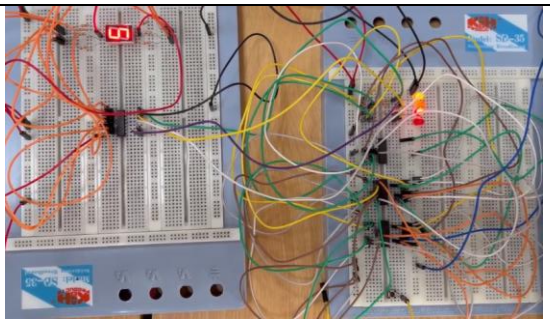
- Tận dụng mạch đếm đã lắp để thiết kế mạch đếm các giá trị **0001 -> 1011**. Hiển thị mỗi giá trị đếm trên LED 7-thanh.

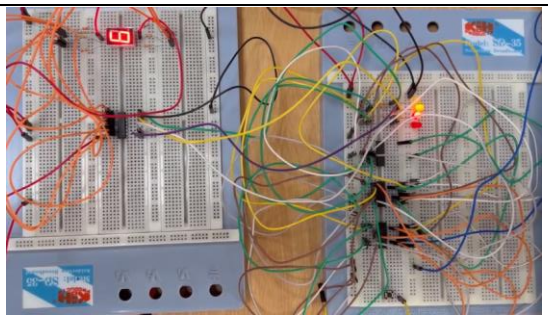


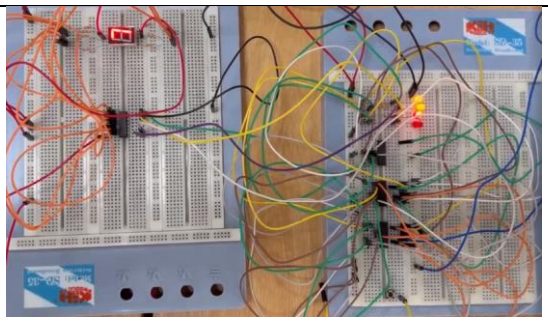
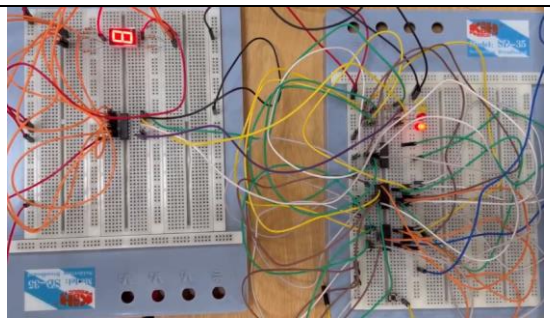
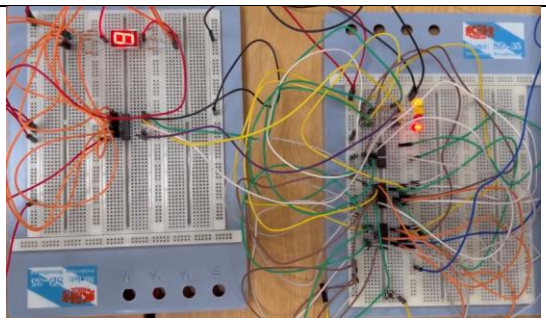










- Viết báo cáo về kết quả thu được.

+ Để xây dựng bộ đếm từ 0000->1011:

- Nhận thấy tại trường hợp 1010, lần đầu tiên đầu ra Q_3=1, Q_1=1. Kết hợp Q_1, Q_3 bằng cổng NAND ta thu được đầu ra có mức logic 1->0.

- Truyền tín hiệu 1 -> 0 vào Set của Q_0, RESET của Q_1,Q_2,Q_3 -> thu được tổ hợp logic đầu ra mới là 0001.

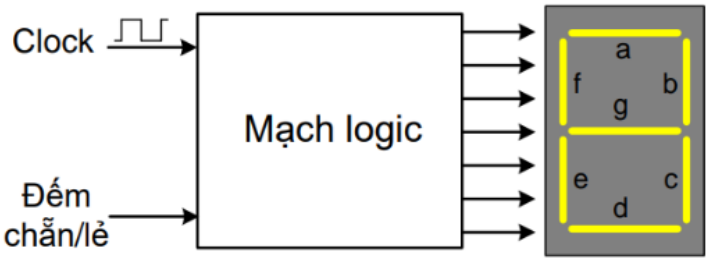
-> Khi xuất hiện tổ hợp 1010, bộ đếm quay lại đếm từ tổ hợp 0001.

➔ Từ bộ đếm 4-bit không đồng bộ thực hiện đếm các tổ hợp bit từ 0000->1111 (tương ứng với các giá trị 0->15) xây dựng được bộ đếm thực hiện đếm các tổ hợp bit từ 0000->1001.

Bài 2: Thiết kế mạch logic đếm số chẵn/lẻ trong sơ đồ ở Hình 2.1. Mạch hoạt động theo nguyên tắc:

- Khi có tín hiệu Clock và đầu vào đếm chẵn/lẻ = 1 thì mạch thực hiện chức năng đếm lẻ, tức LED 7-thanh hiển thị lần lượt hiển thị 1->3->5->7->9->1 …

- Khi có tín hiệu Clock và đầu vào đếm chẵn/lẻ = 0 thì mạch thực hiện chức năng đếm chẵn, tức LED 7-thanh lần lượt hiển thị 0->2->4->6->8->0 …



Hình 2.1 Mạch logic đếm số chẵn/lẻ.

- Thiết kế mạch thực hiện đúng chức năng mô tả. Sử dụng J-K flip flop trong thiết kế (IC 74LS76).

+ <u>Nguyên lí</u>:

- Trường hợp đếm số chẵn: Cố định bit có trọng số bé nhất là 0.

- Trường hợp đếm số lẻ: Cố định bit có trọng số bé nhất là 1.

→ Xây dựng bộ đếm không đồng bộ 3-bit với các tổ hợp bit đầu ra tương ứng là $Q_2Q_1Q_0$ thực hiện chức năng đếm các tổ hợp bit từ 000->100 (0->4).

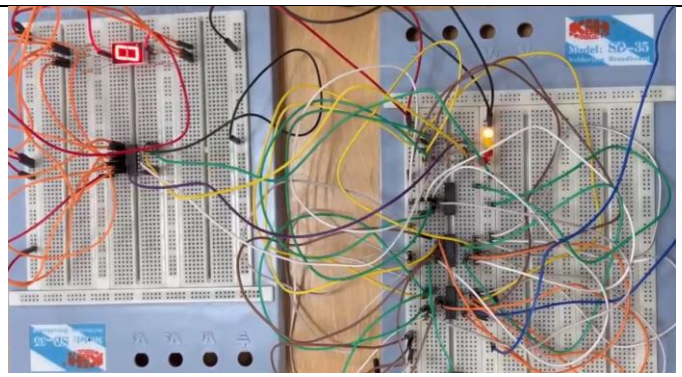
*Sử dụng lại bộ đếm không đồng bộ 4-bit đã lắp ở Bài 1:

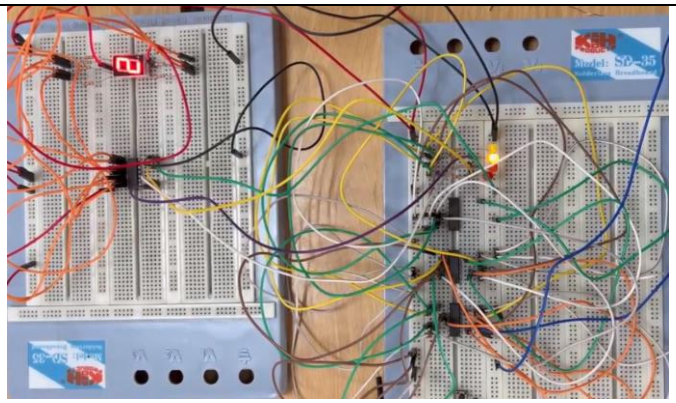
- Trường hợp 101 lần đầu tiên: Truyền Q_2, Q_0 qua cổng NAND -> Nhận được đầu ra có mức logic 0 -> Truyền vào RESET của $Q_2Q_1Q_0$ -> nhận được tổ hợp bit đầu ra là 000

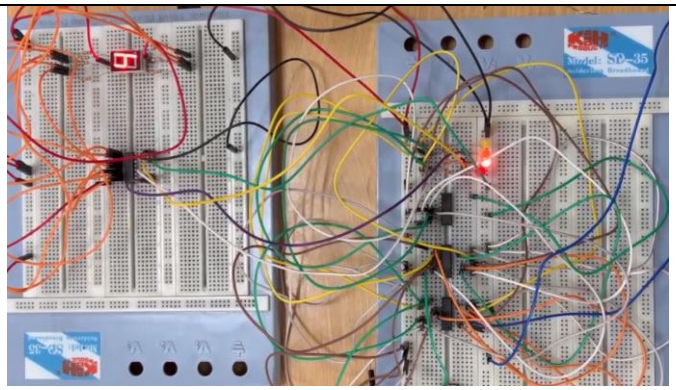
-> Xây dựng được bộ đếm 3-bit thực hiện đếm từ 000->100 (0->4).

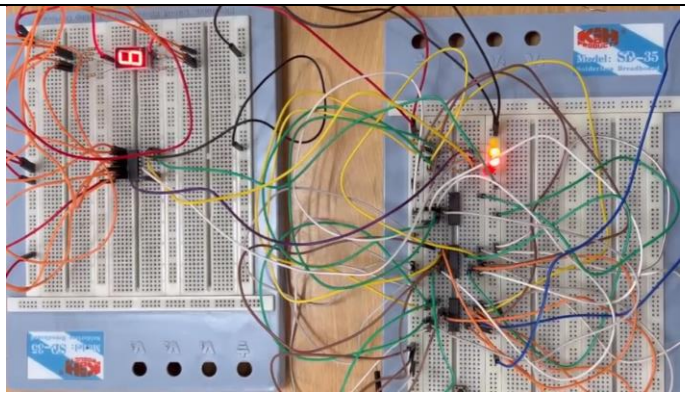
- Kiểm tra hoạt động các IC, thiết bị trước khi lắp mạch đã thiết kế. Sử dụng máy tạo nguồn để cấp nguồn 5V/GND cho mạch.
- Kiểm tra chức năng của mạch đã lắp và viết vào cáo về kết quả thu được.

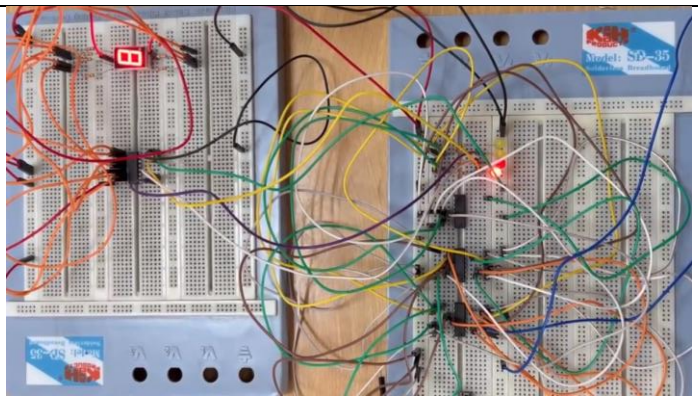
+ Mạch đếm số chẵn:


Model: SD-35

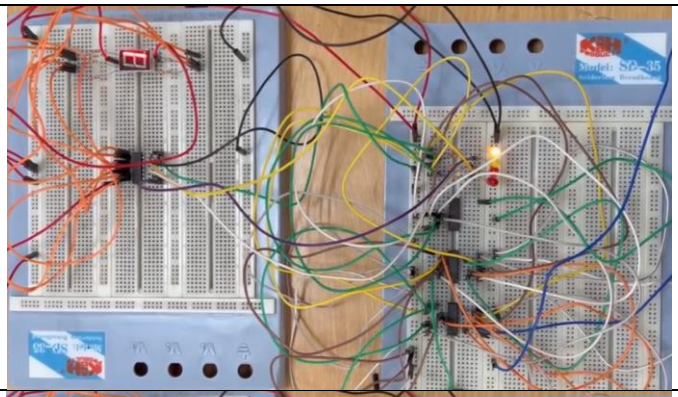

Model: SD-35

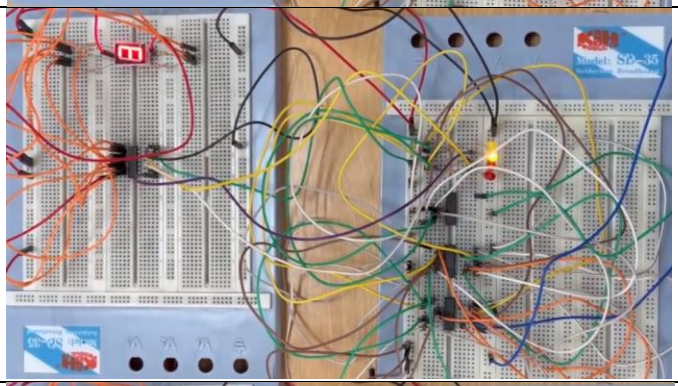

Model: SD-35

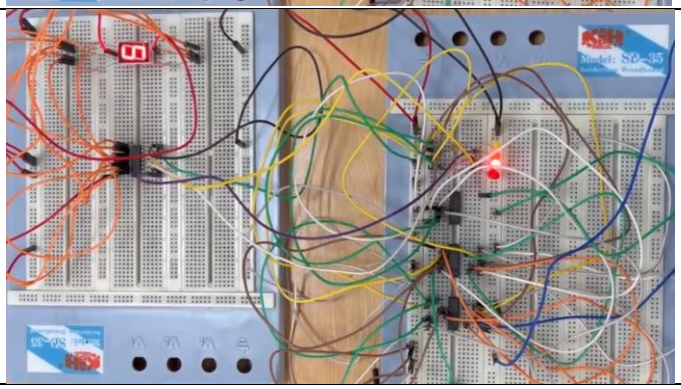

Model: SD-35

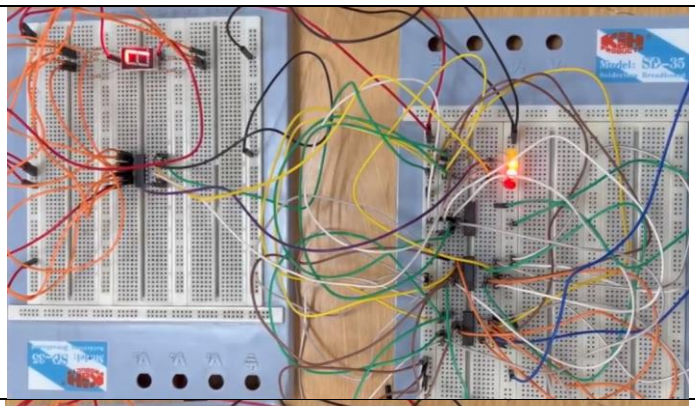
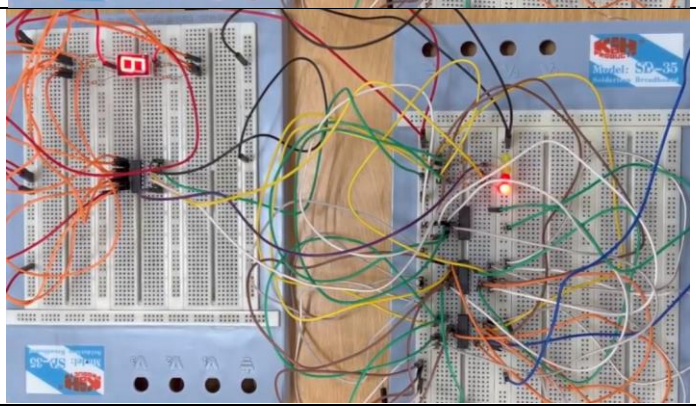


+ Mạch đếm số lẻ:







➔ Xây dựng được mạch đếm chẵn/lẻ xử dụng flip flop loại D hoạt động đúng theo các yêu cầu của đề bài, dựa trên thiết kế đã xây dựng